

Es 1 guida

Si considera il seguente schema relazionale

RICETTA (Nome, Descrizione, Regione)

IN-RICETTA (Ricetta, Ingrediente, Quantità)

INGREDIENTE (Nome, Descrizione)

V.i.v. : IN-RICETTA.Ricetta $\rightarrow$ RICETTA

IN-RICETTA.Ingrediente $\rightarrow$ INGREDIENTE

Data la seguente interrogazione:

SELECT IR.Ingrediente, IR.Quantità, IR.Ricetta, R.Regione

FROM IN-RICETTA IR, RICETTA R

WHERE IR.Ricetta = R.Nome AND R.Regione = 'Veneto' AND IR.Quantità = 4

Dati: $NP(RICETTA) = 150$, $NR(RICETTA) = 300$, $VAL(Regione, RICETTA) = 18$

$NP(IN-RICETTA) = 780$, $NR(IN-RICETTA) = 13800$, $VAL(Ricetta, IN-RICETTA) = 30$
 $NP(INGREDIENTE) = 30$, $NR(INGREDIENTE) = 270$, $VAL(Quantità, IN-RICETTA) = 50$

1.a) R.Regione = 'Veneto'

Costo Lettura: $NP(RICETTA) = 150$

Riphe sopravvissute: $NR_{VENETO} = \frac{NR(RICETTA)}{VAL(Regione, RICETTA)} = \frac{300}{18} = 50$

Poiché il risultato è nel buffer, il costo per la prossima fase è 0.

1.b) IR.Quantità = 4

Costo Lettura: $NP(IN-RICETTA) = 780$

Costo scrittura: 180 (festo)

Riphe sopravvissute: $NR_{Q4} = \frac{NR(IN-RICETTA)}{VAL(Quantità, IN-RICETTA)} = \frac{13800}{50} = 336$

1.c)

Costo esterna: Abbiamo già pagato la lettura nello step A (buffer). 0

Costo loop: $0 + (50 \cdot 180) = 9000$

1) Costo totale = $150 + 360 + 9000 = 10110$ accessi

2) $150 + 50 \cdot \left(2 + \frac{13800}{30}\right) = 11.250$

Es 2

Costo singolo indice: $3 + \frac{38000}{1300} = 23$

$$15 + 1425 \cdot 23 = 32740$$

Es 3:

3.a) Costo lettura = $NP(STUDENTE) = 50$

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{5000}{25} = 200$$

Costi successivi: 0 (buffer)

3.b) $50 + 200 \cdot \left(2 + \frac{60000}{5000}\right) = 2850$

Es 4

a) Costo lettura = 120

Costi successivi: 0 (buffer)

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{3000}{15} = 200$$

b) $120 + 200 \cdot \left(3 + \frac{45000}{3000}\right) = 3720$

Es 6

a) Costo lettura = 80

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{2400}{12} = 200$$

Costi successivi: 0 (buffer)

b) Costo lettura = 450

$$\text{Costo scrittura} = 15$$

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{18000}{30} = 600$$

c) $0 + (200 \cdot 15) = 3000$

$$\text{Costo totale} = 80 + 465 + 3000 = 3545$$

Es 7

a) Costo Lettura = 40

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{1200}{12} = 100$$

Costi successivi: 0 (buffer)

b) Costo: $40 + 100 \left(2 + \frac{24000}{1200}\right) = 2240$

Es 8

a) Costo Lettura = 60

$$\text{Riphe Sopravvissute} = \frac{3000}{15} = 200$$

Costi successivi = 0 (buffer)

b) Costo Lettura = 800

Costo Scrittura = 20

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{40000}{4} = 10000$$

c) Costo Join = $0 + (200 \cdot 20) = 4000$

d) Costo totale = $60 + 820 + 4000 = 4880$

Es 9

a) Costo Lettura = 50

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{1500}{10} = 150$$

Costo prossime operazioni: 0 (buffer)

b) Costo Join: $50 + 150 \cdot \left(2 + \frac{45000}{1500} \right) = 4850$

Es 10

a) Costo Lettura = 80

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{4000}{20} = 200$$

Costo operazioni successive: 0 (buffer)

b) Costo Lettura = 1200

Costo Scrittura = 30

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{60000}{5} = 12000$$

c) Costo Join = $0 + (200 \cdot 30) = 6000$

d) Costo totale = $80 + 1200 + 4000 = 7310$

Es 11

a) Costo Lettura: 140

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{13500}{15} = 900$$

Costi successivi: 0 (buffer)

b,c) Costo del Join: $0 + (900 \cdot 2100) = 1890000$

d) Costo totale = $140 + 1890000 = 1890140$

2) Costo del Join: $140 + 900 \cdot \left(3 + \frac{270000}{13500} \right) = 20840$

Es 1)

a) Costo Lettura = 20

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{400}{10} = 40$$

Costi successivi = 0 (buffer) ✓

b) Costo primo join = $0 + (40 \cdot 500) = 20000$ ✓

$$25000/400 = 62.5 \rightarrow 62.5 \cdot 40 = 2500$$

c) Costo secondo join = $0 + (20000 \cdot 50) = 1000000$ ✗ 12500

$$d) \text{ Costo totale} = 20 + 20000 + \cancel{1000000} = \cancel{1020520} \quad 145020$$

2)

$$a) \text{ Costo del Primo join} = 20 + 40 \cdot \left(2 + \frac{25000}{400} \right) = 2600$$

$$b) \text{ Costo secondo join} = 0 + (2600 \cdot 50) = 130000$$

$$c) \text{ Costo totale} = 20 + 2600 + 130000 = 132620$$

Es 1

$$a) \text{ Costo Lettura} = 10$$

$$\text{Righe sopravvissute} = \frac{150}{5} = 30$$

$$\text{Costi successivi} = 0$$

$$b) \text{ Costo join} = 0 + (30 \cdot 300) = 9000$$

$$c) \text{ Costo totale} = 10 + 300 + 9000 = 9310$$

2)

$$a) \text{ Costo join} = 10 + 30 \cdot \left(2 + \frac{12000}{150} \right) = 2470$$

Es 1)

$$1) \text{ Costo Lettura} = 12$$

$$\text{Costo scrittura} = 0 \text{ buffer}$$

$$\text{Righe sopravvissute} = 260/20 = 13$$

$$2) \text{ Costo lettura} = 0$$

$$\text{Costo scrittura} = 0$$

$$3) \text{ Costo Join} = 12 + (13 \times 200) = 2612$$

$$4) NR_{intermedio} = NR_A \times \frac{NR_B}{VAL_B} = 13 \times \frac{13000}{260} = 650$$

$$\text{Costo 2° join} = 0 + (650 \times 40) = 26000$$

$$5) \text{ Costo totale} = 2612 + 26000 = 28612$$

$$6) \text{ Costo secondo join} = 650 \times \left(2 + \frac{1200}{1200} \right) = 1350$$

$$7) \text{ Costo totale} = 2612 + 1350 = 4562$$

Es 1

3.e) COLLEGI

$$\text{Costo Lettura} = 200$$

$$\text{Costo scrittura} = 0 \text{ (buffer)}$$

$$\text{Righe sopravvissute} = 1600 / 20 = 80$$

3.b) VOTO

$$\text{Costo Lettura} = 850$$

$$\text{Costo Scrittura} = 950$$

$$\text{Riphe sopravvissute} = 27200 / 1600 = 17$$

$$3.c) \text{ Costo join} = 0 + (80 \times 250) = 20000$$

$$3.d) \text{ Costo totale} = 200 + 1100 + 20000 = 21300$$

4)

$$4.a) 2 + \frac{1600}{20} = 82$$

$$4.c) = 82 + 1100 + 20000 = 21182$$

Es

$$1.a) \text{ Costo Lettura} = 14$$

$$\text{Costo scrittura} = 0 \text{ (buffer)}$$

$$\text{Riphe sopravvissute} = \frac{1400}{14} = 100$$

$$1.b) \text{ Costo join} = 0 + (100 \times 2100) = 210000$$

$$1.c) \text{ Costo totale} = 210014$$

$$1.d) \text{ Costo tot} = 14 + 100 \times \left(2 + \frac{270000}{3000} \right) = 3214$$

Es

$$1.a) \text{ Costo lettura} = 140$$

$$\text{Costo scrittura} = 0 \text{ (buffer)}$$

$$\text{Riphe sopravvissute} = 13500 / 15 = 900$$

$$1.b) \text{ Costo join} = 0 + (900 \times 2100) = 1890000$$

$$1.c) \text{ Costo tot} = 1890140$$

$$1.d) \text{ Costo} = 140 + 900 \times \left(3 + \frac{270000}{13500} \right) = 20700$$

Es

$$\cdot \text{Costo Lettura} = 50$$

$$\text{Riphe sopravvissute} = 1000 / 10 = 100$$

$$\cdot \text{Costo join} = 50 + (100 \times 500) = 50050$$

$$\cdot \text{Costo secondo join} = NR_B = \frac{10000}{1000} = 10$$

$$\begin{aligned} & NR_{intermedio} = 100 \times (10) = 1000 \\ & \rightarrow 1000 \times 2000 = 200000 \end{aligned}$$

$$\cdot \text{Costo tot} = 50050 + 200000 = 2050050$$

- Costo tot con indice = $50050 + 1000 \times \left(3 + \frac{100000}{10000} \right) = 63050$

Es:

- Costo lettura = 20

Righe sopravissute = $100/10 = 10$

- Costo join 1 = $20 + (10 \times 400) = 4020$

- Costo join 2 = $NR_{join} = 10 \times \frac{10000}{100} = 10000$

→ $0 + (10000 \times 5000) = 50000000$

Costo tot = $4020 + 50000000 = 50004020$

- $4020 + 10000 \times \left(3 + \frac{200000}{10000} \right) = 234020$